

7.2.temats: Invarianti. Kas saglabājas, veicot atļautos gājienus

1.daļa. Nemainīgas izteiksmes, summas un atlikumi

LV.NOL.2015.6.2

Bagātajai Austrumu princesei Smuidrai zem gultas ir 6 lādes. Sākumā lādēs ir attiecīgi 1, 5, 0, 0, 2, 3 zelta monētas. Katru stundu viņa izvēlas 2 lādes un katrā no tām pieliek klāt 1 monētu. Vai, atkārtoti izpildot šādas darbības, var panākt, ka kādā brīdī visās lādēs būs vienāds skaits monētu?

- *Izpēte:* Par cik mainās **visu** monētu kopskaits vienā gājienā?

LV.NOL.2010.7.1

Rindā no sākuma bija uzrakstīti 2009 vieninieki. Ar vienu gājienu nodzēš divus pirmos rindā esošos skaitļus un tās otrā galā pieraksta abu nodzēsto skaitļu summu. Šādus gājienu atkārtoti, līdz rindā paliek tikai viens skaitlis.

(A) cik gājienu tiks izdarīti? **(B)** atrast vienīgo palikušo skaitli.

- *Izpēte:* Viens gājiens maina divus lielumus — skaitļu **daudzumu** un to **summu**.

LV.AMO.2022A.7.2

Karlsonam ir 30 milzīgi tortes gabali. Viņš izvēlas trīs gabalus un sagriež katru no tiem vai nu 3, vai 5 mazākos gabalos (visus izvēlētos gabalus sagriež vienādā skaitā mazāku gabalu). Tad viņš atkal izvēlas kādus 3 gabalus un sagriež katru no tiem vai nu 3, vai 5 mazākos gabalos. Vai, atkārtoti izpildot šādas darbības, Karlsons var iegūt tieši 2000 tortes gabalus?

- *Izpēte:* Par cik pieaug gabalu skaits, ja vienu gabalu griež 3 daļās (vai 5 daļās)?

LV.AMO.2022A.8.2

Kādā dienā Karlsons uzlika uz galda 44 kūciņas. Karlsons izdomāja, ka vienā piegājienā viņš apēdīs vai nu 5 kūciņas, vai arī 10 kūciņas. Ja Karlsons apēda 5 kūciņas, tad Brālītis uzreiz uz galda uzlika 9 kūciņas. Ja Karlsons apēda 10 kūciņas, tad Brālītis uzreiz uz galda uzlika 2 kūciņas. Vai iespējams, ka uz galda kādā brīdī bija tieši 2022 kūciņas?

- *Izpēte:* Saskaiti abu gājienu **kopējo** iznākumu: $-5 + 9$ un $-10 + 2$.

LV.NOL.2013.7.4

Vai pa riņķi var uzrakstīt 13 naturālus skaitļus tā, lai jebkuru blakus esošu skaitļu starpība būtu 6, 10, 14 vai 18?

- *Pārformulēšana:* Ejot pa apli vienu pilnu apli, visu starpību (ar zīmēm + vai −) summa ir 0. Kas ir kopīgs visiem skaitļiem 6, 10, 14, 18?

LV.AMO.2017.7.4

Uz galda stāv divas kastes *A* un *B*. Sākumā kastē *A* ir melnas un baltas bumbiņas, bet kastē *B* ir tikai melnas bumbiņas. Bumbiņu skaits abās kastēs ir vienāds. Anna no kastes *A* uz labu laimi izņem divas bumbiņas:

- ja tās ir vienādā krāsā, tad tās abas ieliek kastē *B*, un vienu melnu bumbiņu no kastes *B* ieliek kastē *A*;
- ja tās ir dažādās krāsās, tad balto bumbiņu ieliek atpakaļ kastē *A*, bet melno — kastē *B*.

Tā turpina, kamēr kastē *A* paliek tieši viena bumbiņa. Kādā krāsā būs pēdējā bumbiņa, kas palikusi kastē *A*, ja sākumā kastē *A* ir **(A)** 2017 baltas un 2017 melnas bumbiņas; **(B)** 2016 baltas un 2018 melnas bumbiņas?

- *Izpēte:* Izvēlieties **vienu** skaitli (visu bumbiņu skaitu, balto/melno bumbiņu skaitu - vai nu kopā, vai kādā no kastēm), uzzīmējiet tabulu ar gājienu veidiem.

2.daļa. Palīgkrāsojums, spēles un monovarianti

LV.AMO.2015.6.2

Vai kvadrātu ar izmēriem 12×12 rūtiņas, kuram no diviem pretējiem stūriem izgriezti taisnstūri 3×5 rūtiņas, var pārklāt ar 57 taisnstūriem, kuru izmēri ir 1×2 rūtiņas?

- *Izpēte:* Cik melnas un cik baltas rūtiņas noklāj **viens** domino kauliņš? Cik melnas rūtiņas ir vienā izgrieztajā 3×5 taisnstūrī?

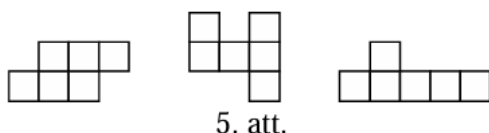
LV.NOL.2015.7.3

Tabulā, kuras izmēri ir 3×3 rūtiņas, katrā rūtiņā ierakstīts viens naturāls skaitlis, kas nepārsniedz 10, visi ierakstītie skaitļi ir dažādi. Katrām divām rūtiņām ar kopīgu malu aprēķina tajos ierakstīto skaitļu summu. Vai iespējams, ka visas iegūtās summas ir pirmskaitļi?

- *Saprašana:* Divu naturālu skaitļu summa ir vismaz 3, tātad katrs pirmskaitlis šeit ir nepāra. Ko tas nosaka par blakus rūtiņu skaitļu paritāti?

LV.AMO.2015.8.2

Vai taisnstūri ar izmēriem 10×9 rūtiņas var pārklāt ar 5.att. redzamajām figūrām? Taisnstūrim jābūt pilnībā pārklātam. Figūras nedrīkst iziet ārpus taisnstūra, figūras nedrīkst pārklāties, tās drīkst būt pagrieztas vai apgrieztas spoguļattēlā.



- *Izpēte:* Cik melnas rūtiņas ir šaha veidā nokrāsotā 10×9 taisnstūrī? Cik melnas rūtiņas noklāj katra no trim figūrām (jebkurā veidā pagrieztas)?

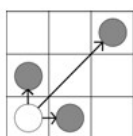
LV.AMO.2016.7.5

Kvadrāts sadalīts 12×12 vienādās kvadrātiskās rūtiņās un izkrāsots kā šaha galdiņš. Četrdesmit trijās baltajās rūtiņās sēž pa vienai mušai. Varde lēkā pa kvadrātu, katrā lēcienā šķērsojot divu rūtiņu kopējo malu. Tā nelec caur rūtiņu stūri un nelec rūtiņā, kurā tā jau ir bijusi. Ielecot rūtiņā, kurā sēž muša, varde to apēd. Zināms, ka varde ir bijusi vismaz 100 rūtiņās. Pierādīt, ka varde ir apēdusi vismaz 21 mušu!

- *Pārformulēšana:* Krāsa mainās katrā lēcienā, tātad apmeklētās rūtiņas iet pamīšus melna–balta. Cik **baltu** rūtiņu varde ir noteikti apmeklējusi? Cik baltu rūtiņu var palikt neapmeklētas?
#AuxiliaryColoring

LV.AMO.2016.8.5

Divi spēlētāji spēlē spēli uz $N \times N$ rūtiņas liela laukuma. Sākumā laukuma kreisajā apakšējā rūtiņā atrodas spēļu kauliņš. Katrā gājienā spēļu kauliņu drīkst pārvietot vai nu vienu lauciņu pa labi, vai vienu lauciņu uz augšu, vai arī divus lauciņus pa diagonāli uz augšu pa labi (skat. 12.att.). Kauliņu nedrīkst pārvietot ārpus laukuma robežām. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas. Zaudē spēlētājs, kurš nevar izdarīt gājienu. Kurš no spēlētājiem, pareizi spēlējot, uzvar, ja **(A)** $N = 7$, **(B)** $N = 8$?



12. att.

- *Izpēte:* Analizē spēli **no beigām**. Labā augšējā rūtiņa ir zaudējoša. Rūtiņa ir uzvaroša, ja no tās var aiziet uz kādu zaudējošu. Aizpildi visu laukumu - atzīmējot ar "U" vai "Z". #AuxiliaryColoring